



湖南省残疾人康复研究中心

环岛融合康复模式

一个中心 · 四个阶段 · 五个主体 · 六个领域



肌体发展 · 认知沟通 · 行为表现 · 技能发展 · 情绪与情感发展 · 家庭支持性服务

地址: 湖南省长沙市芙蓉区马王堆新桥古汉城 | 邮编: 410001 | 电话: 0731-89901001 | 网址: <http://www.hndpf.org>

doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2021.06.022

认知神经与语言训练联合感觉统合训练 对自闭症儿童语言康复的影响

Effects of Cognitive Neurologic and Language Training Combined with Sensory Integration Training on Speech Rehabilitation of Autistic Children

曹妍 张秀文

CAO Yan, ZHANG Xiu-wen

【摘要】目的 探讨认知神经与语言训练联合感觉统合训练对自闭症儿童语言康复的影响。**方法** 选择2018年3月至2021年2月本院就诊的105例自闭症儿童作为研究对象,采用随机数字表法分为观察组(53例)及对照组(52例)。对照组进行常规康复训练,观察组采用认知神经及语言训练联合感觉统合训练干预。干预前后采用Gesell发育量表语言领域发育商、孤独症儿童行为检查量表(autism behaviour scale, ABC)等对患儿语言发育状态、行为、感觉统合能力,以及事件相关电位P3的潜伏期及波幅进行评定,比较两组疗效。**结果** ①两组干预后前庭功能、触觉异常、本体感觉及学习能力等感觉统合评分显著升高($P<0.05$),观察组得分显著高于对照组($P<0.05$)。②干预后观察组语言发育商得分显著高于对照组($P<0.05$)。③ABC量表中感觉、交往、躯体运动、语言、生活自理方面得分及总分均显著高于对照组($P<0.05$)。④两组干预后P3潜伏期明显缩短,波幅明显增高,观察组干预后潜伏期短于对照组,波幅高于对照组($P<0.05$)。**结论** 认知神经及语言训练联合感觉统合训练可有效改善自闭症儿童语言功能。

【关键词】 自闭症;语言功能;认知神经;语言训练;感觉统合训练

【Abstract】Objective To explore the effects of cognitive neurologic and language training combined with sensory integration training on speech rehabilitation of autistic children. **Methods** A total of 105 autistic children admitted to our hospital from March 2018 to February 2021 were selected as research subjects, and were divided into observation group (53 cases) and control group (52 cases) by the random number table method. The control group received routine rehabilitation training, and the observation group received cognitive neurologic and language training combined with sensory integration training intervention. The children's sensory integration ability was assessed before and after the intervention, the language development status was evaluated by Gesell Developmental Scale language domain development quotient, and the children's behavior was evaluated by autistic children behavior inventory (ABC). The latency and amplitude of event-related potential P3 were measured before and after the intervention. **Results** ①After the intervention, sensory integration scores of vestibular function, tactile abnormalities, proprioception and learning ability significantly increased in both groups ($P<0.05$), and scores of each item in the observation group were significantly higher than those in the control group ($P<0.05$). ②After the intervention, the score of language development quotient in the observation group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$), and the scores

作者单位:空军军医大学第一附属医院 西安 710032

作者简介:曹妍 本科 主管护师;研究方向:神经外科护理

通讯作者:张秀文, E-mail: 917667605@qq.com

of sensation, communication, body movement, language and total score in ABC scale were significantly higher than those in the control group ($P<0.05$). ③After the intervention, the incubation period of P3 in both groups was significantly shortened and the amplitude of P3 significantly increased. The incubation period in the observation group was shorter than that in the control group, and the amplitude was higher than that in the control group ($P<0.05$). **Conclusion** Cognitive neurologic and language training combined with sensory training can effectively improve the language function of children with autism, which has high clinical application value.

【Key words】 Autism; Language function; Cognitive neurologic; Language training; Sensory integration training

自闭症为广泛性发育障碍性疾病,主要表现为沟通及交流障碍、认知及语言障碍、刻板及问题行为等,对儿童语言、社交及运动能力均产生较大影响^[1]。康复训练是改善自闭症相关症状的有效方法,临床常见的训练方法有应用行为分析法、结构化教育模式、心理康复及感觉统合训练等。自闭症作为一种涉及多系统的神经发育障碍,单一方法训练效果有限,多种方式联合干预逐渐成为临床研究的趋势^[2,3]。认知神经及语言训练与结构化教育模式类似,以神经语言学为基础,从改善认知神经及语言间的关系着手,提高患儿语言能力^[4]。感觉统合训练是临床常用的康复训练手段,将人体各部分器官输入的感觉信息整合,经过大脑的统合作用,完成对知觉的感受并做出反应。目前,感觉统合训练已被应用于多种功能性疾病中,取得较好效果^[5,6]。本研究将认知神经及语言训练与感觉统合训练联合应用于自闭症儿童康复中,分析干预效果,旨在为自闭症患儿干预方法的选择提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年3月~2021年2月本院就诊的105例自闭症儿童作为研究对象。纳入标准:符合美国精神障碍诊断及统计手册第5版诊断标准^[7];年龄3~11岁;既往未接受康复训练;监护人对本研究知情并签署同意书。排除标准:精神分裂症、Rett综合征患者;合并焦虑、抑郁等其他精神性疾病及癫痫等神经性疾病患者;监护人配合性较差,不能配合康复训练者。采用随机数字表法将患儿分为观察组(53例)及对照组(52例),两组性别、年龄、主要抚养者文化程度比较无显著差异($P>0.05$)。

1.2 方法

两组患儿均持续干预6个月,对照组患儿进行常规康复训练,对患儿父母进行每月2次的心理咨询及培训,教会父母掌握有效的教育方法,嘱其密切关注患儿行为,采用鼓励的方式积极帮助患儿纠正错误行为或表达方式。

观察组进行认知神经及语言训练联合感觉统合训练。具体包括:(1)认知神经及语言训练:采用集中教育及个别训练相结合的方式进行。集中教育采用中央教育所研发的智能学具进行,包括学具操作训练、符号转换训练、社交故事训练、图阵观察训练等,25 min/次,5次/周。个别训练根据患儿语言障碍情况及原因制订干预方案。对词语应

用错误等语言障碍患儿采用逐步替代的方法促使其形成固定印象;对人称代词使用错误的患儿,采用姓名代替人称代词,待患儿对姓名及人物关系形成固定印象后,将人称代词加入,最后逐渐过渡到直接使用人称代词指称个体;对于表现为语言重复的自闭症患儿,如重复语言代表某种特定意义的情况,可理解并肯定这一表达,对于想发起谈话的语言重复,根据患儿的意图进行解释;对于语言逻辑不明确患儿,利用图片、实物等工具对其认知模式、理解实物的方式进行梳理,将其参与的活动过程拍摄成图片,引导其按照正确的顺序排列图片并按时间顺序叙述。1次/周。(2)感觉统合训练:针对听觉、视觉、触觉、前庭、本体等领域进行训练,2 h/次,3次/周。触觉训练:对身体侧腹、足部等触觉感受较大的部位,采用轻抚、按摩等方式接触,对手背、腕部等触觉防卫小的部位采用柔软布类轻擦刺激,时间30~40 min。前庭训练:采用旋转木马、平衡台、踏板车、翻滚等运动刺激患儿前庭器官,指导患儿感受并协调姿势,时间30~40 min。本体训练:采用拔河、踩单车等运动训练患儿取物、抓物等本体感觉动作,指导患儿感受肌肉收缩松弛、关节伸展屈曲等动作,时间30~40 min。训练过程中家长全程参与,避免训练过度,注意刺激患儿感觉统合较为迟钝的位置,及时进行动作反馈并给予鼓励或表扬。

1.3 观察指标

(1)采用《儿童感觉统合能力发展评定量表》^[8]进行评定,该量表分为前庭平衡、触觉防御、本体感觉、学习能力、大龄问题5个分量表,58个条目,每个条目采用1~5分评分法。(2)采用Gesell^[9]发育量表语言领域的发育商评价儿童语言发育状况,分数越高表示该领域发育越好。(3)采用孤独症儿童行为检查量表(autism behaviour scale,ABC)^[10]进行自闭症症状评价,主要对感觉、交往、运动、语言及自理等能力进行评估,各项能力评分1~4分,量表满分158分,得分越高表示该项症状越严重。(4)采用MP150多导生物信号记录仪采集两组患儿治疗前后事件相关电位,采样率为500 Hz,记录电极放于中央中线Cz点,记录P3的潜伏期及波幅。

1.4 统计学分析

采用SPSS 19.0进行数据处理与统计学分析,计数资料以频数及率表示,组间比较行 χ^2 检验或Fisher精确检验,计量资料以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,两组间比较

行独立样本 t 检验,以 $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿干预前后感觉统合情况比较

两组患儿干预前后前庭功能、触觉异常、本体感觉及学习能力等感觉统合评分有显著差异($P<0.05$),观察组各项得分显著高于对照组($P<0.05$),见表1。

2.2 两组患儿干预前后语言功能情况评价

两组患儿干预前后语言发育商有显著差异($P<0.05$),干预后观察组语言发育得分显著高于对照组($P<0.05$),见表2。

2.3 两组患儿干预前后ABC各项评分比较

两组患儿干预前后感觉、交往、运动、语言、自理能力得分有显著差异($P<0.05$),干预后观察组感觉、交往、躯体运动、语言方面、生活自理得分及总分均显著高于对照组($P<0.05$),见表3。

2.4 两组患儿干预前后事件相关电位变化情况分析

两组患儿干预后P3潜伏期明显缩短,波幅明显增

高,观察组干预后潜伏期短于对照组,波幅高于对照组($P<0.05$),见表4。

3 讨论

自闭症对儿童身心发展有极大影响,其预后较差,仅有一部分高功能自闭症患儿远期可达到生活自理水平^[11],当前尚无针对自闭症的特效药物,早期介入干预并长期维持可帮助大部分自闭症患儿改善症状。语言障碍是自闭症患儿的主要症状,本研究将认知语言教育及感觉统合训练联合用于自闭症患儿的康复训练中,结果显示两组患儿感觉统合能力及语言障碍均得到较大提高。自闭症患儿对语言概念的理解掌握处于机械性反射记忆状态,在表达过程中不能理解事物的本质,出现认知与语言内涵脱离的情况,不能理解他人语言;长期缺乏主动及互动性语言交流,患儿易出现刻板性语言及行为^[12,13]。本研究认知及语言康复目的就在于连接患儿认知及语言内涵,通过视听觉呼应的方法配合道具强化患儿的语言理解能力;针对不同类型语言障碍患儿,首先应找准病因,进行针对性教育,可提高

表1 两组患儿干预前后感觉统合情况比较 ($\bar{x}\pm s$, 分)

组别	例数	前庭		触觉		本体感觉		学习能力	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	53	25.71 $\pm$ 3.12	35.26 $\pm$ 4.96 [*]	26.83 $\pm$ 2.85	33.52 $\pm$ 3.11 [*]	24.51 $\pm$ 3.96	32.17 $\pm$ 4.15 [*]	12.85 $\pm$ 2.41	18.52 $\pm$ 3.52 [*]
对照组	52	26.01 $\pm$ 2.96	28.71 $\pm$ 3.52	27.41 $\pm$ 3.15	29.63 $\pm$ 4.15 [*]	25.11 $\pm$ 3.56	30.22 $\pm$ 3.85 [*]	13.01 $\pm$ 3.10	14.71 $\pm$ 3.96
t		0.505	7.790	0.989	5.442	0.816	2.495	0.296	5.213
P		0.615	0.000	0.325	0.000	0.416	0.014	0.768	0.000

* 与干预前比较, $P<0.05$

表2 两组患儿干预前后语言功能情况评价 ($\bar{x}\pm s$, 分)

组别	例数	干预前	干预后
观察组	53	58.52 $\pm$ 7.48	72.15 $\pm$ 6.85 [*]
对照组	52	59.63 $\pm$ 6.82	66.93 $\pm$ 6.11 [*]
t		0.794	4.917
P		0.429	0.000

* 与干预前比较, $P<0.05$

表4 两组患儿干预前后事件相关电位变化情况 ($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	潜伏期		波幅	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	53	465.25 $\pm$ 33.85	420.15 $\pm$ 30.25 [*]	5.11 $\pm$ 1.26	7.22 $\pm$ 1.56 [*]
对照组	52	470.15 $\pm$ 40.18	438.52 $\pm$ 29.63 [*]	5.13 $\pm$ 1.18	6.39 $\pm$ 1.27 [*]
t		0.676	3.143	0.084	2.987
P		0.500	0.002	0.933	0.004

* 与干预前比较, $P<0.05$

表3 两组患儿干预前后ABC各项评分比较 ($\bar{x}\pm s$, 分)

组别	例数	感觉		交往		躯体运动		语言		生活自理		总分	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	53	11.05 $\pm$ 3.82	8.52 $\pm$ 1.74 [*]	17.44 $\pm$ 3.96	13.25 $\pm$ 2.96 [*]	14.85 $\pm$ 3.45	8.77 $\pm$ 2.96 [*]	22.15 $\pm$ 3.85	17.52 $\pm$ 3.71 [*]	13.55 $\pm$ 2.96	11.05 $\pm$ 2.88 [*]	79.04 $\pm$ 10.24	59.11 $\pm$ 10.12 [*]
对照组	52	11.74 $\pm$ 3.68	10.82 $\pm$ 2.96	17.89 $\pm$ 4.11	15.28 $\pm$ 3.26	14.57 $\pm$ 3.29	10.22 $\pm$ 3.26 [*]	21.78 $\pm$ 4.15	19.19 $\pm$ 3.52 [*]	13.69 $\pm$ 3.52	13.18 $\pm$ 3.12	79.67 $\pm$ 11.01	68.69 $\pm$ 9.86 [*]
t		0.942	4.865	0.571	3.342	0.425	2.387	0.474	2.365	0.221	3.633	0.304	2.728
P		0.348	0.000	0.569	0.002	0.671	0.019	0.637	0.020	0.826	0.001	0.762	0.008

* 与干预前比较, $P<0.05$

患儿语言康复训练效果^[14]。除语言神经的直接干预,本研究观察组联合使用感觉统合训练进行干预,感觉统合训练有效将患儿人体器官各部分感觉调动起来并做出反应,激活脑部躯体对运动皮层的神经元,促使感觉统合训练相关信息传入脑内,帮助其建立良好的神经行为连接功能^[15,16]。从机制上分析,感觉统合训练可帮助强化个体对认知及行为的联系,与认知语言教育相结合可进一步加强患儿认知能力及语言理解能力,对于伴智力低下自闭症儿童,在常规治疗基础上给予感觉统合训练及言语训

练可显著提高患儿认知及语言发育^[17]。对自闭症患儿的其他症状进行观察显示,采用认知神经及语言训练联合感觉训练的组别在感觉、交往、躯体运动方面有较大改善,提示该干预方法可有效改善自闭症相关症状。

语言学习反映大脑加工及结构变化过程,脑神经通路的建立与连接需要通过大量社交互动概括,从而建立语言信息的规律,完成神经认知及语言同步,分析大脑认知加工的过程可从另一方面评估干预效果^[18,19]。本研究结果显示,干预后对照组患儿P3潜伏期缩短,波幅延长,提示该干预方法可提高患儿对信息的整合能力,可能为言语、社交功能改善的重要原因。

综上,认知神经及语言训练联合感觉统合训练可有效改善自闭症儿童语言功能,促进相关症状的改善,有较高的临床应用价值。本研究样本量不多,且随访时间较短,未来仍有待进一步扩大样本并延长随访时间进行验证研究。

参考文献

- [1] Heuer LS, Croen LA, Jones KL, et al. An Exploratory Examination of Neonatal Cytokines and Chemokines as Predictors of Autism Risk: The Early Markers for Autism Study[J]. *Biolog Psych*, 2019, 86(4): 441-447.
- [2] Crossman MK, Lindly OJ, Chan J, et al. Families' Experiences With Family Navigation Services in the Autism Treatment Network[J]. *Pediatrics*, 2020, 145(1): S60-S71.
- [3] Pantazakos T. Treatment for whom? Towards a phenomenological resolution of controversy within autism treatment[J]. *Stud Hist Philos Sci*, 2019, 7(10): 555-559.
- [4] Belisle J, Burke R, Clark L, et al. Developing Remote Delivery of Language and Cognitive Training for Use With Children With Autism: A Technological Report[J]. *Behav Anal Prac*, 2021, 14(2): 434-444.
- [5] 黄雅琳, 龙耀斌. 神经发育治疗结合前庭训练对脑性瘫痪患儿运动功能的影响[J]. *中国康复医学杂志*, 2019, 7(8): 971-973.
- [6] Schoen SA, Lane SJ, Zoe M, et al. A systematic review of ayres sensory integration intervention for children with autism[J]. *Autism Res*, 2020, 12(1): 6-19.
- [7] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5™ (5th ed.)[J]. *Codas*, 2013, 25(2): 191-191.
- [8] 任桂英, 王玉凤. 儿童感觉统合评定量表的测试报告[J]. *中国心理卫生杂志*, 1994, 8(4): 145-147.
- [9] 应艳红, 鲜丹, 袁飒. S-S检测法与Gesell量表在儿童语言发育评估中的一致性[J]. *中国听力语言康复科学杂志*, 2019, 10(4): 478-479.
- [10] 卢建平, 杨志伟, 舒明耀, 等. 儿童孤独症量表评定的信度、效度分析[J]. *中国现代医学杂志*, 2004, 14(13): 119-121.
- [11] Mensah-Bonsu NE, Mire SS, Sahni LC, et al. Understanding Vaccine Hesitancy Among Parents of Children With Autism Spectrum Disorder and Parents of Children With Non-Autism Developmental Delays[J]. *J Child Neurol*, 2021, 5(19): 15-20.
- [12] At A, Bbb C, Smf A, et al. Social Cognitive Interventions for Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review-ScienceDirect[J]. *J Affect Disorders*, 2020, 27(4): 199-204.
- [13] 何建青, 胡耿丹, 胡金生. 孤独症谱系障碍个体的视听言语整合研究述评[J]. *中国特殊教育*, 2019, 5(11): 36-43.
- [14] Zheng S, Hume KA, Able H, et al. Exploring Developmental and Behavioral Heterogeneity among Preschoolers with ASD: A Cluster Analysis on Principal Components[J]. *Autism Res*, 2020, 13(5): 665-668.
- [15] 陈一心, 周洋, 高润, 等. 经听觉统合训练改善听觉传导功能的孤独症谱系障碍患儿核心症状的变化分析[J]. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2020, 29(2): 142-147.
- [16] 韩文娟, 邓猛. 国外感觉统合疗法与自闭症儿童循证实践相关研究综述[J]. *中国特殊教育*, 2019, 7(2): 30-37.
- [17] 赵雅凤, 宁秀琴, 张君平, 等. 多媒体感觉统合训练配合言语训练对伴智力低下孤独症谱系障碍儿童智力发育和事件相关电位的影响[J]. *安徽医药*, 2019, 23(7): 1419-1422.
- [18] 马增慧, 吉兆正, 徐凌子, 等. 6~18岁高功能孤独症患者执行控制网络的功能连接特点[J]. *中国心理卫生杂志*, 2019, 33(6): 401-405.
- [19] Wang L, Thomas RP, Guthrie W, et al. What's in a name? A preliminary event-related potential study of response to name in preschool children with and without autism spectrum disorder[J]. *PLoS ONE*, 2019, 14(5): 55-57.

收稿日期 2021-05-15
责任编辑 薛 静



湖南省残疾人康复研究中心

环岛融合康复模式

一个中心 • 四个阶段 • 五个主体 • 六个领域



儿童 • 家庭 • 机构 • 学校 • 社会

肌体发展 • 认知沟通 • 行为表现 • 技能发展 • 情绪与情感发展 • 家庭支持性服务

地址: 湖南省长沙市芙蓉区马王堆新桥古汉城 | 邮编: 410001 | 电话: 0731-89901001 | 网址: <http://www.hndpf.org>